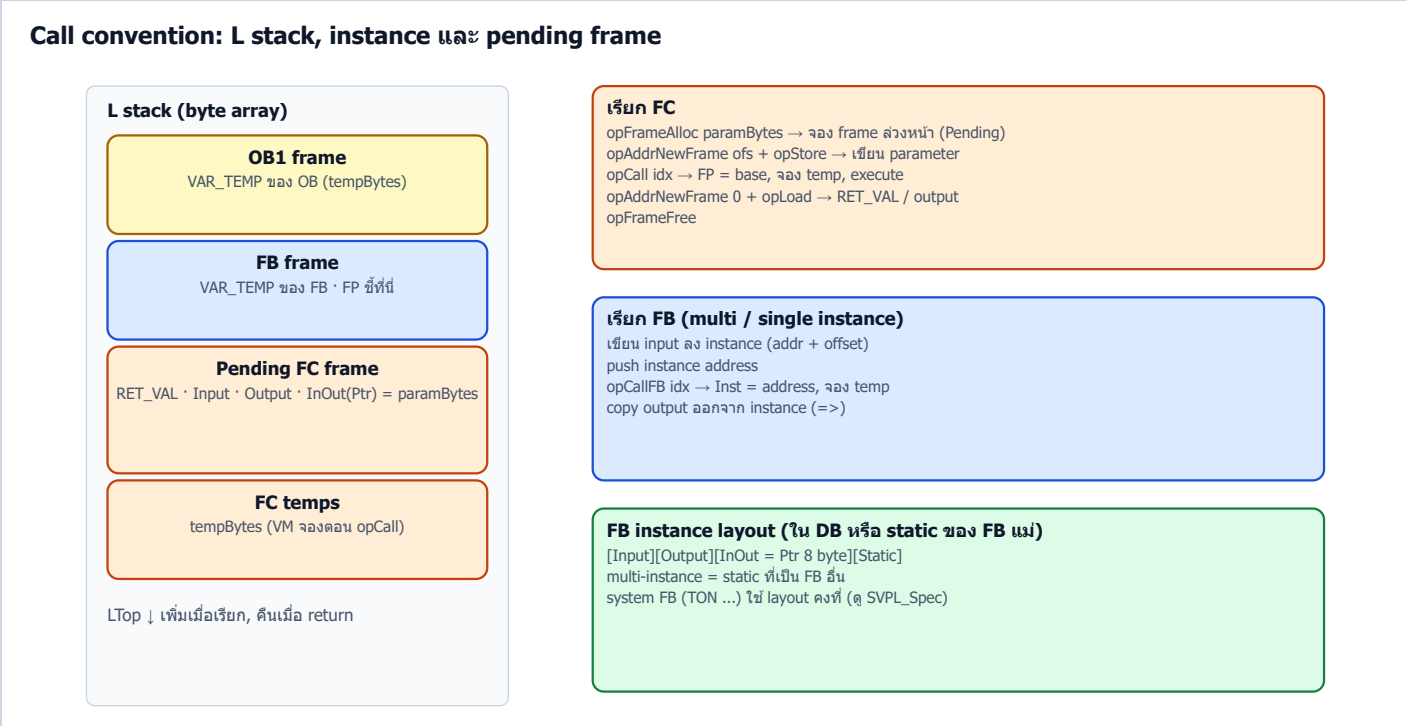
Instruction set และ Call convention

operand: b=u8 w=u16 i=i32 u=u32 q=i64 f=f64 (little endian หลัง opcode 1 byte) · jump offset นับจากต้นคำสั่งถัดไป

#	Opcode	Operand	Stack	ความหมาย
0	Nop			
1	PushI	q	→ v	ค่าคงที่ integer
2	PushF	f	→ f	ค่าคงที่ double
3	PushAddr	q	→ a	address absolute
4	AddrInst	u	→ a	Inst + bits
5	AddrLocal	u	→ a	L: FP*8 + bits
6	AddrNewFrame	u	→ a	L: pending frame + bits
7	AddrAdd	u	a → a	+ bits
8	AddrIndex	i lo, u stride, u count	a i → a	index + range check
9	Load	b type	a → v	
10	Store	b type	a v →	
11	LoadPtr		a → a	อ่าน pointer 8 byte
12	MemCpy	u bits	dst src →	
13	StrCpy	b wide	dst src →	ตัดตาม max ของ dst
14–16	Dup Drop Swap			
17–23	AddI SubI MulI DivI ModI NegI AbsI			Int64; หาร 0 → 0
24–30	AddF SubF MulF DivF NegF ExptF AbsF			Double
31–34	And Or Xor Not			bitwise
35–44	EqI..GeI, LtU..GeU		a b → bool	signed / unsigned
45–50	EqF..GeF			
51	Wrap	b type	v → v	ตัดตามความกว้าง
52/53	I2F U2F			
54–57	F2ITrunc F2IRound F2IFloor F2ICeil			Round = banker
58	F2F32			single precision
59/60	GetBit SetBit	b n		slice X
61/62	GetField SetField	b sh, b w		slice B/W/D

#	Opcode	Operand	Stack	ความหมาย
63–66	Shl Shr Rol Ror	b width	v n → v	
67–70	MinI MaxI MinF MaxF			
71	Sel		g a b → r	
72–74	Jmp Jz Jnz	i		
75	Call	w block		FC
76	CallFB	w block	a →	FB
77/78	FrameAlloc FrameFree	u / -		
79	Ret			
80	Builtin	w id	f → f	SQRT EXP LN LOG SIN COS TAN ASIN ACOS ATAN FRAC
81	SysFB	w id, b cntType	a →	timer/counter/edge
82–88	StrCmp StrLen StrConcat StrLeft StrRight StrMid StrFind	b wide		
89	Trap	w code		runtime error
90	MuxPick	b n	v0..vn-1 k → vk	



รูป 6.1 L stack, pending frame และ FB instance

System FB layout (bit offset)

FB	layout
Timer (Time) TP/TON/TOF/TONR, *_TIME, IEC_TIMER — 22 byte	IN 0, R 1, PT 16, Q 48, ET 64, _ST 96 (Byte), _T0 112 (LInt)

FB	layout
Timer (LTime) *_LTIME, IEC_LTIMER — 30 byte	IN 0, R 1, PT 16, Q 80, ET 96, _ST 160, _T0 176
Counter CTU/CTD/CTUD	CU 0, CD 1, R 2, LD 3, Q 4, QU 5, QD 6, _CUO 7, _CDO 8, PV 16, CV 16+bits(type)
R_TRIG / F_TRIG	CLK 0, Q 1, _M 2
RS / SR	S 0, R1 1, Q1 2 / S1 0, R 1, Q1 2

SysFB id: 1 TP, 2 TON, 3 TOF, 4 TONR, 11–14 แบบ LTime, 20 CTU, 21 CTD, 22 CTUD, 30 R_TRIG, 31 F_TRIG, 32 RS, 33 SR

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- core/scl_vmformat.pas (TOpcode, OpOperands), core/scl_vm.pas (Execute, SysFB)
- พฤติกรรม IEC timer/counter ตาม IEC 61131-3 ส่วน standard function blocks